Packet Tracer - Práctica de Diseño e Implementación de VLSM

Topología

Recibirá una de tres topologías posibles.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Puerta de enlace predeterminada
[[R1Name]]	G0/0	172.31.103.1	255.255.255.224	N/A
	G0/1	172.31.103.33	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	172.31.103.97	255.255.255.252	N/A
[[R2Name]]	G0/0	172.31.103.65	255.255.255.240	N/A
	G0/1	172.31.103.81	255.255.255.240	N/A
	S0/0/0	172.31.103.98	255.255.255.252	N/A
[[S1Name]]	VLAN 1	172.31.103.2	255.255.255.224	172.31.103.1
[[S2Name]]	VLAN 1	172.31.103.34	255.255.255.224	172.31.103.33
[[S3Name]]	VLAN 1	172.31.103.66	255.255.255.240	172.31.103.65
[[S4Name]]	VLAN 1	172.31.103.82	255.255.255.240	172.31.103.81
[[PC1Name]]	NIC	172.31.103.30	255.255.255.224	172.31.103.1
[[PC2Name]]	NIC	172.31.103.62	255.255.255.224	172.31.103.33
[[PC3Name]]	NIC	172.31.103.78	255.255.255.240	172.31.103.65
[[PC4Name]]	NIC	172.31.103.94	255.255.255.240	172.31.103.81

Objetivos

Parte 1: Examine los requisitos de la red

Parte 2: Diseñe el esquema de direccionamiento VLSM

Parte 3: Asigne direcciones IP a los dispositivos y verificar la conectividad

Aspectos básicos

En esta actividad, se le proporciona una dirección de red /24 que debe utilizar para diseñar un esquema de direccionamiento VLSM. A partir de un conjunto de requisitos, asignará las subredes y el direccionamiento, configurará los dispositivos y verificará la conectividad.

© 2013 - 2020 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

Instrucciones

Parte 1: Examine los requisitos de la red

Paso 1: Determine la cantidad de subredes necesarias.

Dividirá en subredes la dirección de red **[[DisplayNet]]**. La red tiene los siguientes requisitos:

- **[[S1Name]]** LAN requerirá **[[HostReg1]]**direcciones IP de host
- **[[S2Name]]** LAN requerirá **[[HostReg2]]** direcciones IP de host
- **[[S3Name]]** LAN requerirá **[[HostReg3]]** direcciones IP de host
- **[[S4Name]]** LAN requerirá **[[HostReg4]]** direcciones IP de host

¿Cuántas subredes se necesitan en la topología de la red?

5 subredes

Paso 2: Determine la información de la máscara de subred para cada subred.

a. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para **[[S1Name]]**?
¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?
ASW-1 / 27 hosts
255.255.255.224 /27
30 hosts utilizables

b. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para **[[S2Name]]**?
¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?
ASW-2 / 25 hosts
255.255.255.224 /27
30 hosts utilizables

c. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para **[[S3Name]]**?
¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?
ASW-3 / 14 hosts
255.255.255.240 /28
14 hosts utilizables

d. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para **[[S4Name]]**?
¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?
ASW-4 / 8 hosts
255.255.255.240 /28
14 hosts utilizables

© 2013 - 2020 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

www.netacad.com

e. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para la conexión entre **[[R1Name]]** y **[[R2Name]]**?
Conexión Building1-Building2
255.255.255.252 /30
2 hosts utilizables

Parte 2: Diseñe el esquema de direccionamiento VLSM

Paso 1: Divida la red [[DisplayNet]] según la cantidad de hosts por subred.

a. Utilice la primera subred para admitir la LAN más grande.

b. Utilice la segunda subred para admitir la segunda LAN más grande.

c. Utilice la tercera subred para admitir la tercera LAN más grande.

d. Utilice la cuarta subred para admitir la cuarta LAN más grande.

e. Utilice la quinta subred para admitir la conexión entre **[[R1Name]]** y **[[R2Name]]**.

© 2013 - 2020 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

www.netacad.com

Paso 2: Registre las subredes VLSM.

Complete la **Tabla de Subred**, enumerando las descripciones de subred (por ejemplo, [[S1Name]] LAN), la cantidad de hosts necesarios, luego la dirección de red para la subred, la primera dirección de host utilizable y la dirección de difusión.l Repita hasta que se incluyan todas las direcciones.

Tabla de Subredes

Descripción de la subred	Cantidad de hosts necesarios	Dirección de red/CIDR	Primera dirección de host utilizable	Dirección de difusión
ASW-1 LAN	27	172.31.103.0/27	172.31.103.1	172.31.103.31
ASW-2 LAN	25	172.31.103.32/27	172.31.103.33	172.31.103.63
ASW-3 LAN	14	172.31.103.64/28	172.31.103.65	172.31.103.79
ASW-4 LAN	8	172.31.103.80/28	172.31.103.81	172.31.103.95
WAN Building1-Building2	2	172.31.103.96/30	172.31.103.97	172.31.103.99

Paso 3: Registre el esquema de direccionamiento.

a. Asigne las primeras direcciones IP utilizables a **[[R1Name]]** para los dos enlaces LAN y el enlace WAN.

b. Asigne las primeras direcciones IP utilizables a **[[R2Name]]** para los dos enlaces LAN. Asigne la última dirección IP utilizable al enlace WAN.

c. Asigne las segundas direcciones IP utilizables a los switches.

d. Asigne las últimas direcciones IP utilizables a los hosts.

Parte 3: Asignar direcciones IP a los dispositivos y verificar la conectividad

La mayor parte de la asignación de direcciones IP ya está configurada en esta red. Implemente los siguientes pasos para completar la configuración del direccionamiento.

Paso 1: Configure el direccionamiento IP en las interfaces LAN del router [[R1Name]].

Paso 2: Configure el direccionamiento IP en [[S3Name]], cambie incluyendo la puerta de enlace predeterminada.

Paso 3: Configure la asignación de direcciones IP en [[PC4Name]], incluido el gateway predeterminado.

Paso 4: Verifique la conectividad.

Solamente puede verificar la conectividad desde [[R1Name]], [[S3Name]] y [[PC4Name]]. Sin embargo, debería poder hacer ping a cada dirección IP incluida en la **tabla de direccionamiento**.

ID:[[indexAdds]][[indexNames]][[indexTopos]]

© 2013 - 2020 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

www.netacad.com